



中华人民共和国国家标准

GB/T 42127—2022

智能制造 工业数据 采集规范

Intelligent manufacturing—Industrial data—Collection specification

2022-12-30 发布

2023-07-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

引言 II

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语、定义和缩略语..... 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 1

4 数据源和采集方式 1

 4.1 工业数据源 1

 4.2 工业数据采集方式 2

5 工业数据采集要求 2

 5.1 一般要求 2

 5.2 数据源要求 3

 5.3 数据通信协议要求 3

 5.4 数据格式要求 3

 5.5 数据采集监控要求 3

参考文献..... 5

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会(SAC/TC 124)归口。

本文件起草单位：上海工业自动化仪表研究院有限公司、武汉船用机械有限责任公司、重庆邮电大学工业互联网研究院、西安陕鼓动力股份有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、中国电子技术标准化研究院、广州能源检测研究院、湖南科技大学、浙江中控自动化仪表有限公司、上海智能制造功能平台有限公司、西门子(中国)有限公司、西安陕鼓智能信息科技有限公司、东风设计研究院有限公司、电力规划总院有限公司、东莞理工学院、厦门宇电自动化科技有限公司、北京天拓四方科技有限公司、上海智能制造系统创新中心有限公司、新特能源股份有限公司、上海电器科学研究所(集团)有限公司、中国科学院上海高等研究院、申能(集团)有限公司、瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司、杭州沃镭智能科技股份有限公司、浙江澳翔自控科技有限公司、温州大学。

本文件主要起草人：王英、李泓、黄庆卿、肖红练、田渭蓉、张桂玲、何宏宏、万勇、成继勋、俞利明、柳军、朱国良、李博、游和平、张晋宾、张艾森、孙瑜欣、王高翊、董赢、张兆云、栗晓立、杨更新、梅军、刘雄、沈文婷、宁德军、肖文凯、胡正初、范伟军、蔡东武、曹宇、王林英、张胜利、李佳、韩丽、王飞。



引言

本文件以《国家智能制造标准体系建设指南(2021 年版)》中提出的智能制造系统架构作为指导。
智能制造系统架构从生命周期、系统层级和智能特征 3 个维度对智能制造所涉及的活动、装备、特征等内容进行描述,如图 1 所示。

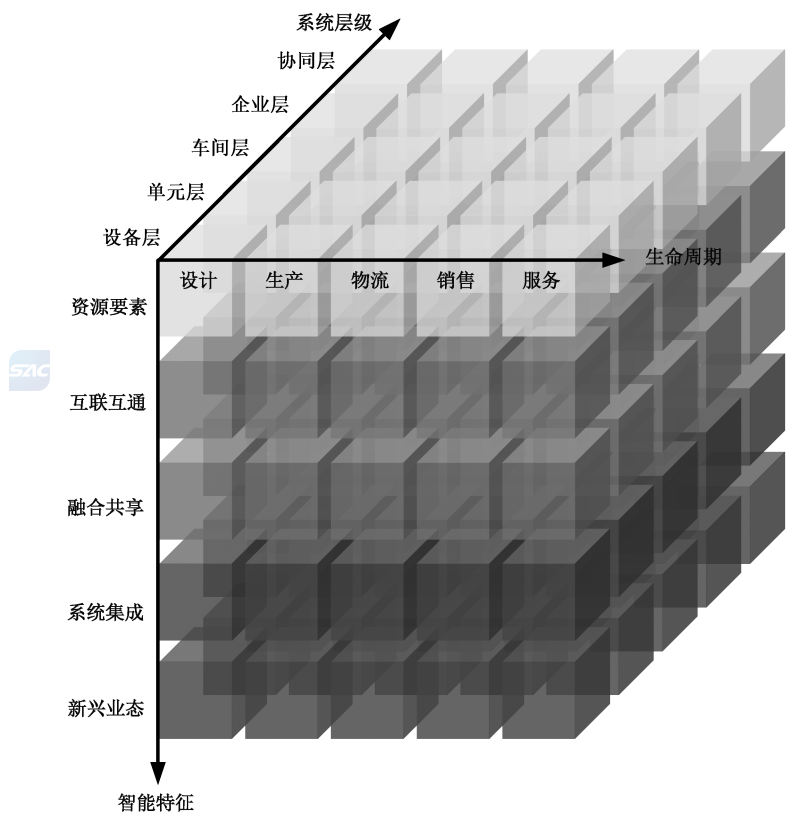


图 1 智能制造系统架构

生命周期涵盖从产品原型研发开始到产品回收再制造的各个阶段,包括设计、生产、物流、销售、服务等一系列相互联系的价值创造活动。

系统层级是指与企业生产活动相关的组织结构的层级划分,包括设备层、单元层、车间层、企业层和协同层。

智能特征是指制造活动具有的自感知、自决策、自执行、自学习、自适应之类功能的表征,包括资源要素、互联互通、融合共享、系统集成和新兴业态等 5 层智能化要求。

为了说明工业数据采集和智能制造系统架构之间的对应关系,便于数据采集在智能工厂中的实施,本文件对工业数据源在“系统层级”中的位置,以及数据采集方式与“系统层级”各层的对应关系进行了说明。为了便于理解,对“系统层级”各层的说明如下:

——设备层是指企业利用传感器、仪器仪表、机器、装置等,实现实际物理流程并感知和操控物流流程的层级;

- 单元层是指用于企业内处理信息、实现监测和控制物理流程的层级；
- 车间层是实现面向工厂或车间的生产管理的层级；
- 企业层是实现面向企业经营管理的层级；
- 协同层是企业实现其内部和外部信息互联和共享，实现跨企业间业务协同的层级。



智能制造 工业数据 采集规范

1 范围

本文件规定了智能制造工业数据采集的通用规范。
本文件适用于离散及流程工业企业数据资源的规划及采集。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 42128—2022 智能制造 工业数据 分类原则

3 术语、定义和缩略语

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 术语和定义

3.1.1

数据采集 data collection

获取传感器、变送器及其他物理信号源、控制器、监控系统以及企业信息或业务管理系统中数据的过程。

3.1.2

数据质量 data quality

在指定条件下使用时，数据的特性满足明确的和隐含的要求的程度。

[GB/T 36344—2018, 2.3]

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CRM: 客户关系管理(customer relationship managment)

ERP: 企业资源计划(enterprise resource planning)

MES: 制造执行系统(manufacturing execution system)

PDM: 产品数据管理(product data management)

4 数据源和采集方式

4.1 工业数据源

工业数据的数据源包括两类。

a) 工业现场感知与控制设备，包括传感器、控制器、执行器、监控系统等。



该类数据源主要分布在智能制造系统层级的设备层和单元层。

- 1) 位于设备层的数据源主要是传感器、条码标签、仪器仪表等,从生产装备、环境中采集基本信息、工作状态、运行环境参数、绩效能力等数据。采集的数据类型见 GB/T 42128—2022 的附录 A。
- 2) 位于单元层的数据源主要是工业控制器和监控系统等,包含设备层上传的数据以及控制数据等,如分布式控制系统(DCS)、可编程逻辑控制器(PLC)、监控与数据采集(SCADA)监控数据等。采集的数据类型见 GB/T 42128—2022 的附录 A。
- b) 企业信息或业务管理系统、工业云,包括 PDM、MES、过程信息管理系统(PIMS)、ERP、CRM、工业私有云/公有云等。

该类数据源主要分布在智能制造系统层级的车间层、企业层和协同层。

- 1) 位于车间层的数据源主要是 MES 系统。从该类数据源可采集面向工厂/车间的生产管理、车间作业、人员绩效考核、设备维修保养、设备绩效能力、工辅具出入库等生产相关数据。采集的数据类型见 GB/T 42128—2022 的附录 A。
- 2) 位于企业层的数据源主要是 PDM、产品生命周期管理(PLM)、ERP、CRM、仓储管理系统(WMS)等系统和工业私有云。从该类数据源可采集设计数据、企业经营管理、供应管理、人力资源管理、财务管理等的有关数据。采集的数据类型见 GB/T 42128—2022 的附录 A。
- 3) 位于协同层的数据源主要是工业公有云。从该类数据源可采集企业间协同活动的数据及企业间共享数据。采集的数据类型见 GB/T 42128—2022 的附录 A。

注:本文件中对数据源的两种分类参考 GB/T 38619—2020。

4.2 工业数据采集方式

智能制造领域,常见的工业数据采集方式有以下几种。

- a) 人工采集方式。通过手动方式录入的数据,如设备、工具、人员的基本信息,数据采集终端包括键盘、按键、触摸屏等。
- b) 半自动采集方式。通过人工操作数据采集终端获取数据,例如工人通过操作扫码枪、力矩扳手、X 光探伤仪等设备获取生产数据,该采集方式通常适用于车间层管理系统数据的采集。
- c) 自动采集方式。由设备获取数据,通过自动传输方式实时传输至数据中转站或数据中心,该采集方式通常适用于设备层和单元层。
- d) 智能采集方式。数据采集终端具有智能模式识别功能,能够从采集的实时数据中提取高级抽象特征,例如通过图像数据提取产品质量特征、通过振动数据提取设备运行状态特征、通过电流信号提取工艺与能耗特征等,该采集方式通常适用于设备层和单元层。
- e) 数据抽取。企业信息或业务管理等系统产生的数据通过超文本传输协议(HTTP)、文件传输协议(FTP)、Java 数据库连接(JDBC)等协议进行抽取,再通过超文本传输协议(HTTP)、消息队列遥测传输(MQTT)等协议抽取转换后,存储到结构化查询语言(SQL)、二进制大对象(BLOB)等数据库中,该类采集方式通常适用于车间层、企业层、协同层。

注: e)项采集方式参考 GB/T 38619—2020。

5 工业数据采集要求

5.1 一般要求

5.1.1 工业数据采集满足以下通用要求:

- a) 数据质量应满足采集场景对数据规范性、一致性、实时性、准确性、完整性、可访问性的要求;

- b) 宜提供采集数据质量检查和分析手段；
- c) 宜采用相应的安全防护措施保证数据传输的安全性；
- d) 宜定期对采集设备进行校验；
- e) 可根据具体应用场景的需求，对采集的数据进行预处理。

注 1：a)项中数据质量的六个指标由 GB/T 36344—2018 定义并给出；

注 2：对于 4.1 a)类数据源，数据预处理包括滤波、降噪、求平均值、多传感器融合等。对于智能传感器、变送器，预处理已在其内部完成。对于简单仪表，需要上一级仪表进行预处理。对于 4.1 b)类数据源，数据预处理包括通过信号处理、模式识别、机器学习等智能算法识别数据特征，并根据数据特征对检测到的量值进行数据清洗、数据集成、数据变换、数据规约等。

5.1.2 对于自动采集方式，除满足 5.1.1 的要求外，还宜满足：

- a) 按设定的采集周期自动采集数据；
- b) 采集参数(时间、间隔、内容、对象等)可设定；
- c) 当定时自动数据采集失败时，进行记录和告警。

5.1.3 对于智能采集方式，除满足 5.1.1 的要求外，宜满足：

- a) 对于异常数据在采集时不予自动修复，并限制其发布，保证原始数据的唯一性和真实性，可自动进行补采，记录详细信息；
- b) 统计数据集成交互成功率、采集数据完整率；
- c) 对数据进行存储、显示、打印或记录等；
- d) 提供采集对象全生命周期管理功能，包括采集对象的注册、发布、使用授权、变更、注销；
- e) 提供对采集对象的查询/检索功能，并能对采集频度、数量、类型等进行管理；
- f) 数据采集对象管理框架可具备扩展能力，以便适应多种采集接入和信息存取方式。

5.2 数据源要求

对于 4.1 中 a)类数据源，宜满足以下要求：

- a) 提供通信接口；
- b) 提供自描述、自诊断功能。

对于 4.1 中 b)类数据源，宜满足以下要求：

- a) 提供自描述功能；
- b) 提供异构数据源的接入与适配能力，可实现数据格式的转换。

5.3 数据通信协议要求

通信协议宜满足以下一般要求：

- a) 采用标准通信协议；
- b) 根据具体应用场景的需求，选择合适的通信协议。

5.4 数据格式要求

数据格式宜满足以下一般要求：

- a) 支持结构化数据、非结构化数据、半结构化数据等形态的数据格式；
- b) 采集对象支持服务化，支持 XML、JSON 等数据格式。

5.5 数据采集监控要求

数据采集监控满足以下要求：

- a) 应对采集任务执行情况进行监控，包括实时监控任务执行时间、采集数据量等；

- b) 应对数据采集异常情况进行预警,包括采集任务执行失败、采集节点状态异常、网络情况异常等;
- c) 应形成监控日志,对采集异常情况可以进行采集任务追溯;
- d) 宜对数据源进行监控,例如监控数据源自身健康状态等;
- e) 宜对数据的存储空间和内存的使用情况进行监控。

注:对于 4.1b)类数据源,通常数据监控功能由数据源本身提供。



参 考 文 献

[1] GBT 19114.44—2012 工业自动化系统与集成 工业制造管理数据 第 44 部分:车间级数据采集的信息建模

[2] GB/T 36344—2018 信息技术 数据质量评价指标

[3] GB/T 38619—2020 工业物联网 数据采集结构化描述规范

[4] ISO 13584-42:2010(E) Industrial automation systems and integration-parts library—Part 42:Description methodology:Methodology for structuring parts families

[5] 国家智能制造标准体系建设指南(2021 版)[工信部联科〔2021〕187 号]
